

DOCUMENT TECNICO CPD



Darío Brea Hernández
2025-2026
2nSMXB

ÍNDEX

Objectiu.....	2
Què són una classe, un objecte i un mètode.....	2
Relació amb l'objecte Serial.....	3

Objectiu

Configurar l'ESP32 com un servidor web capaç de supervisar les condicions ambientals d'una sala de servidors (CPD) i generar avisos visuals i físics quan la temperatura superi un valor determinat.

En aquesta pràctica s'ha programat un ESP32 perquè actuï com a servidor web. Quan un usuari accedeix des d'un navegador a l'adreça IP del dispositiu, aquest envia una pàgina web que mostra la temperatura captada pel sensor LM35. La informació es renova automàticament cada 5 segons gràcies a una actualització integrada a la pàgina.

A més, s'ha implementat un sistema d'alerta: quan la temperatura detectada és superior a 24 °C, la targeta informativa de la web canvia de color a vermell per indicar una situació d'avís, i simultàniament s'encén un LED connectat a l'ESP32. Finalment, també s'ha afegit una pàgina complementària de crèdits, accessible mitjançant l'adreça `/credits`.

Què són una classe, un objecte i un mètode

Classe: És una estructura que serveix com a model per crear objectes. Defineix les característiques i les funcions que tindran aquests objectes. Per exemple, la llibreria `WiFi.h` inclou la classe `WiFi`, que proporciona les eines necessàries per gestionar la connexió a una xarxa sense fils.

Objecte: És un element creat a partir d'una classe. Representa una instància concreta amb la qual podem treballar al programa. Per exemple, en la instrucció `WebServer server(80)`, `server` és un objecte que pertany a la classe `WebServer`.

Mètode: És una funció associada a una classe que permet executar determinades accions. Els mètodes defineixen el comportament dels objectes. Un exemple és `server.begin()`, que posa en funcionament el servidor web.

Relació amb l'objecte Serial

L'objecte `Serial` pertany a la classe `HardwareSerial` i facilita la comunicació entre l'ESP32 i l'ordinador mitjançant la connexió USB. Aquesta eina és molt útil per comprovar el funcionament del programa i detectar possibles errors durant el desenvolupament.

Alguns dels mètodes més utilitzats són:

Serial.begin(baudrate): Inicia la comunicació sèrie amb la velocitat especificada, que en aquesta pràctica ha estat de 115200 bauds.

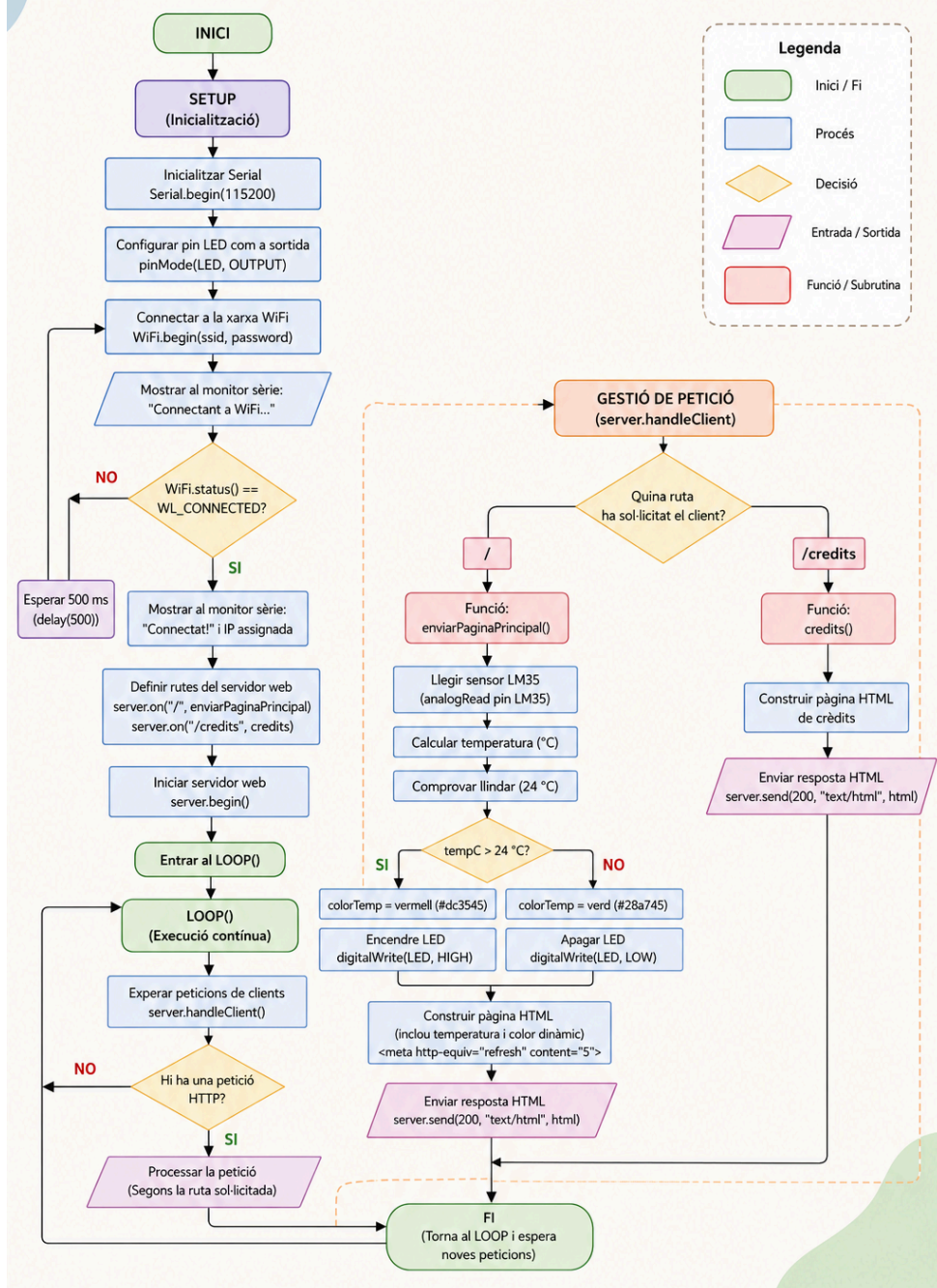
Serial.print() i **Serial.println():** Mostren informació al monitor sèrie, permetent visualitzar missatges i valors de variables.

Serial.available(): Indica si hi ha dades disponibles per ser llegides des del port sèrie.

Durant aquesta pràctica, l'objecte Serial s'ha utilitzat per mostrar informació relacionada amb la connexió Wi-Fi, com ara l'estat de la connexió i l'adreça IP assignada a l'ESP32, fet que ha facilitat la verificació del correcte funcionament del sistema.

DIAGRAMA DE FLUX DEL PROGRAMA

Dashboard de monitorització CPD – ESP32



enllaços:

repositori:

<https://github.com/xaviaguilarb/projecte-3---Dashboard-monitoritzaci-del-CPD>

projecte: <https://github.com/users/xaviaguilarb/projects/5>